



52 CONGRESO
ECUATORIANO DE ORTOPEDIA
Y TRAUMATOLOGÍA

SEOT
SOCIOD E ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA



Medicina de Precisión en lesiones deportivas: De la genómica a la clínica

Oscar Ortega-Recalde, MD, PhD
Profesor | Facultad de Medicina
Universidad Nacional de Colombia
Cuenca, Ecuador, Octubre 2026

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE COLOMBIA

biotecgen
BIOTECNOLOGÍA Y GENÉTICA

1



52 CONGRESO
ECUATORIANO DE ORTOPEDIA
Y TRAUMATOLOGÍA

SEOT
SOCIOD E ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

Conflicto de intereses

Director científico en Biotecgen Colombia

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE COLOMBIA

biotecgen
BIOTECNOLOGÍA Y GENÉTICA






2

¿Por qué dos personas con la misma lesión y el mismo manejo tienen desenlaces diferentes?



La biología individual de los deportistas permite explicar estas diferencias.

3



Medicina de precisión en el deporte

Enfoque médico que utiliza **información clínica, molecular y genética** para **personalizar** el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades asociadas a la práctica deportiva.

Clínica

Materiales
avanzados

Marcadores
moleculares

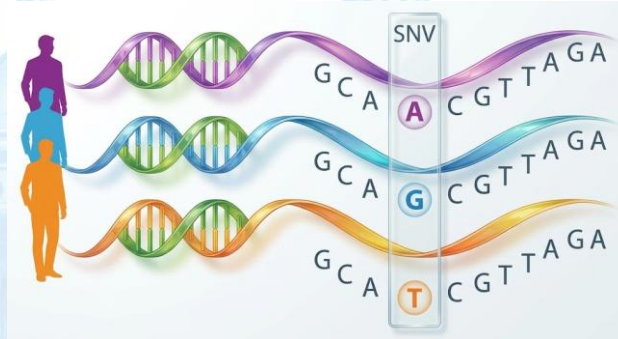
Genética

4



Variabilidad genética en humanos

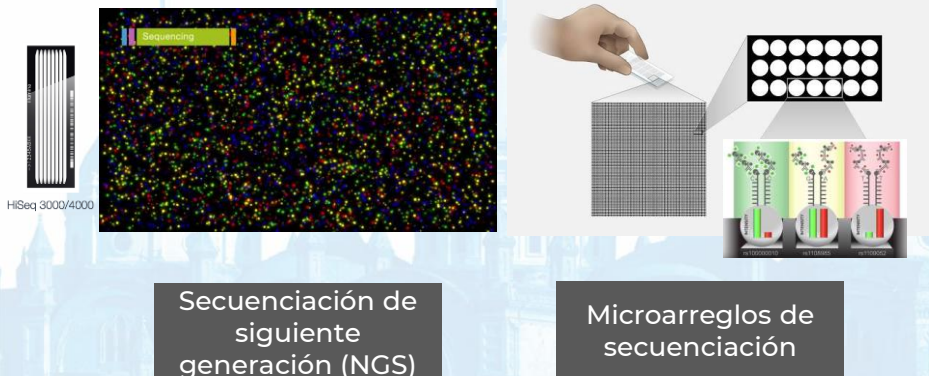
Variantes en el ADN



5



Métodos de secuenciación a gran escala



6



Genómica aplicada a medicina deportiva

Rendimiento
deportivo

Riesgo de
lesiones

Riesgo
cardiovascular

Metabolismo
óseo

Nutrición

Respuesta a
medicamentos

Diagnóstico
genético

7



Caso clínico

frontiers | Frontiers in Genetics

TYPE Case Report
PUBLISHED 15 April 2024
DOI 10.3389/fgen.2024.1544178

Check for updates

OPEN ACCESS

EDITED BY
Stephan J. Buih,
Wuhan Jiaotong University, China

REVIEWED BY
Isabel Gabarrón-Romero,
Institute for Research in Biomedicine, Spain
Sergio Matamor,
Loughborough University, United Kingdom
Thomas Rios,
International Academy of Sport Science and
Technology (IASTTS), Switzerland

*CORRESPONDENCE
Ricardo Muller Bottura,
r-bottura@outlook.com

RECEIVED 12 December 2024

Genomic information in the decision-making process for the training of a high-performance brazilian swimmer: a case report

Ricardo Muller Bottura^{1,2,3*} and Daniel Blasoli Dentillo⁴

¹Academy – Health, Science and Performance, São Paulo, Brazil, ²Department of Neurosciences, Biomedicine and Movement Sciences, Università degli Studi di Verona, Verona, Italy, ³Department of Neurosciences, Rehabilitation, Ophthalmology, Genetics, and Maternal Infant Sciences (DINOGRM), Università degli Studi di Genova, Genova, Italy, ⁴ICGLab, Ribeirão Preto, Brazil

Estudio genético

Análisis de 20 SNVs

- Riesgo de lesiones
- Rendimiento deportivo

Intervención

Adaptación del programa de entrenamiento
Estrategias específicas de recuperación

Resultado

Clasificación a campeonato mundial
No lesiones



Masculino de 23 años
Nadador de elite
Antecedente de tendinopatía
de manguito rotador

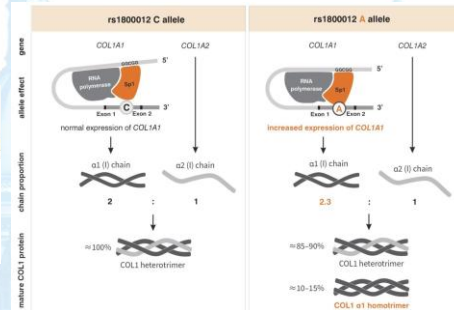
8



Riesgo de lesiones

Contents lists available at ScienceDirect
Journal of Science and Medicine in Sport
Journal homepage: www.elsevier.com/locate/jams

Original research
Gene variants within the *COL1A1* gene are associated with reduced anterior cruciate ligament injury in professional soccer players
Krzysztof Ficek^{a,b}, Paweł Cieczyński^a, Mariusz Kacmarczyk^a, Agnieszka Maciejewska-Karlowska^a, Marek Sawczuk^a, Jerzy Cholewicki^{a,c}, Agata Leńska-Duniec^a, Marta Stepien-Słodkowska^a, Aleksandra Zarebska^a, Nigel K. Stepto^{a,d}, David J. Bishop^{a,d}, Nir Eynon^{a,d,*}



9



Rendimiento deportivo

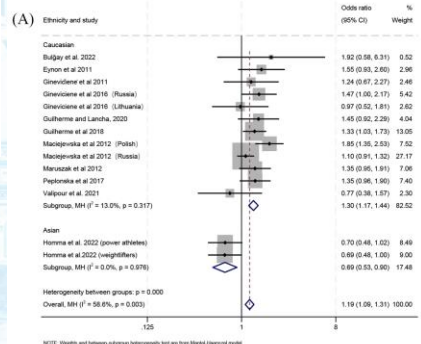
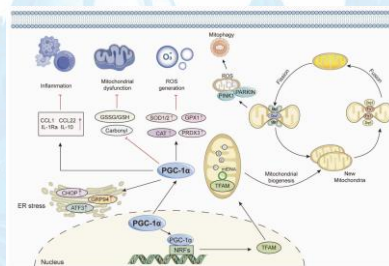
frontiers | Frontiers in Physiology | Systematic Review
published: 02 January 2021
doi: 10.3389/fphys.2020.1735408

Check for updates

OPEN ACCESS
edited by:
Liang Zhang,
Wuhan Sports University, China
reviewed by:
Sulei Milla,
Munich University, Australia
Hiroki Kikuma,
Japan Institute of Sports Sciences
JISS, Japan
*CORRESPONDENCE
Xiaobo Song
✉ songxiaobochu@163.com
RECEIVED 27 October 2020
ACCEPTED 08 December 2020

Association between the
PPARG1A Gly482Ser
(rs18192678) polymorphism and
endurance and power athlete
status: a systematic review and
meta-analysis

Weilong Su¹, Lingfeng Yuan², Zhaozhe He³, Fan Ding¹, Jun Sun¹,
Yingzhe Xiong¹ and Xiaobo Song^{1*}



10



52 CONGRESO
ECUATORIANO DE ORTOPEDIA
Y TRAUMATOLOGÍA



SEOT
SOCIOD ECUATORIANA DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA



La anatomía de un reporte genético

Hallazgos principales

biotecgen
BIOTECNOLOGÍA Y GENÉTICA

Nombre: NN
Solitud: NN
Identificación: NN
Sexo: MASCULINO
Edad: 19 AÑOS

Convenio: NN
Teléfono: NN
Fecha de toma de muestra: 01/09/2026
Fecha de generación del reporte: 01/10/2026

PRUEBA REALIZADA: Prueba de bienestar en salud deportiva y traumatología

RESUMEN DE RESULTADOS DE VARIANTES COMUNES ENCONTRADAS

Capacidad atlética Capacidad atlética normal. Composición muscular con predominio de fibras de contracción rápida.	Nutrición y dietética Tendencia leve para índice de masa corporal alto. Probabilidad de menor sensación de saciedad. Sensibilidad aumentada para ganar energía.	Metabolismo Riesgo aumentado de dependencia a la nicotina del cigarrillo. Riesgo aumentado de intolerancia a histamina en alimentos. Metabolismo de colina y colesterol normal.
Riesgo de lesiones Probabilidad aumentada para lesión de tendón de Aquiles. Riesgo para lesiones en otros ligamentos normal.	Salud cardiovascular Probabilidad moderada de hipertensión arterial. Probabilidad moderada de infarto de miocardio. Riesgo para accidente cerebrovascular y arritmias normal.	Salud Ósea y muscular No se detectaron variantes genéticas de riesgo asociadas a alteraciones en niveles de magnesio, calcio o vitamina D.

Descripción

Riesgo levemente aumentado de lesiones del tendón de Aquiles

Su perfil genético indica que tiene una probabilidad levemente aumentada de desarrollar lesiones del tendón de Aquiles. Esto significa que tu riesgo es levemente mayor al de otras personas de su edad y sexo, pero puede reducirse modificando algunas partes de tu entrenamiento.

Genotipo

Variante evaluada
MMP3 rs679620 (CC)

Recomendaciones

Recomendaciones

- Tenga en cuenta que, aunque tiene mayor riesgo genético de presentar una lesión en el tendón de Aquiles, esto no quiere decir que vaya a desarrollarla.
- Trate de evitar o extremar cuidados cuando realice ejercicios que sobrecargan el tendón (ejercicios de cuerdas o en pendiente, saltos con rebote, etc).

Reportes en colaboración con Dr. Esteban Santos

11



52 CONGRESO
ECUATORIANO DE ORTOPEDIA
Y TRAUMATOLOGÍA



SEOT
SOCIOD ECUATORIANA DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA



Hoja de ruta de aplicaciones clínicas

Disponibles

- Biomarcadores genéticos deportivos (Bienestar)
- Paneles de genes para diagnóstico genético (Dx)

Emergentes

- Relojes epigenéticos
- Escalas de riesgo poligénico

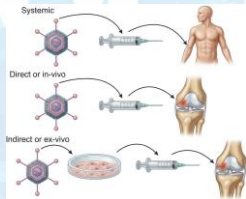
Investigación

- Edición epigenética de tenocitos y MSC
- Terapia génica AAV en ligamentos









12



Mensajes principales

- La biología individual explica la variabilidad clínica en lesiones deportivas.
- La genómica aplicada al deporte es una herramienta clínica disponible hoy.
- El futuro de la medicina deportiva es molecular, individual y predictivo.

13



Agradecimientos



- Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología
- Dr. Esteban Santos



Contactos

btg.ecuador@biotecgen.com.co

oortegar@unal.edu.co

14